Criterios mecanicos y procedimiento de calibracion

Banco de ensayo de viga simplemente apoyada - documento de trabajo para definir limites y el futuro modo CALIBRACION del firmware

1. Material de la viga y parametros a utilizar

La barra adquirida esta identificada por el fabricante como aluminio **6063**, sin indicacion del temple. Para los calculos del banco conviene separar claramente el modulo elastico **E** del limite de fluencia **Fy**, porque cumplen funciones distintas.

Parametro	Valor de trabajo	Uso
Aleacion	Aluminio 6063	Referencia del material
E	69 000 N/mm² (69 GPa)	Calculo de flecha elastica
Fy conservador	30 N/mm²	Solo para estimar un limite mecanico preliminar
Ancho b	25,5 mm	Geometria de la seccion
Espesor h	5,0 mm	Geometria de la seccion

Importante: Fy no interviene en la formula de flecha elastica. E no interviene en el calculo de la carga de inicio de fluencia. Mantener esta separacion evita mezclar el criterio de seguridad mecanica con la validacion experimental de la flecha.

2. Geometria util y momento de inercia

La longitud total de cada tramo es 500 mm, pero el valor que debe usarse en las ecuaciones es el **vano util L**, medido entre los ejes de los dos apoyos (centro del bulon/rodillo izquierdo a centro del bulon/rodillo derecho).

$$I = b\ h^3 / 12$$

Con b = 25,5 mm y h = 5,0 mm: **I = 265.625 mm^4**. La distancia a la fibra extrema es c = h/2 = **2,5 mm**.

3. Limite mecanico preliminar para una carga puntual centrada

Para una viga simplemente apoyada con una carga puntual P aplicada en el centro, el momento maximo es Mmax = P L / 4. La tension maxima de flexion es:

$$sigma_max = P\ L\ c / (4\ I)$$

Igualando sigma_max a Fy se obtiene una estimacion de la carga que iniciaria la fluencia:

$$P_y = 4\ Fy\ I / (c\ L)$$

Como ejemplo conservador, si L = 500 mm y Fy = 30 N/mm²: **P_y = 25.50 N = 2.60 kgf**. Si el vano real resulta menor que 500 mm, este limite teorico aumenta; por eso el firmware y la documentacion deben trabajar siempre con el L real medido.

Este valor de ~2,6 kgf es un umbral teorico preliminar, no una carga objetivo de ensayo. Para la primera etapa se trabajara bastante por debajo.

4. Cargas elegidas para validar la flecha

La validacion inicial se realizara con tres cargas puntuales conocidas aplicadas en el centro del vano. Se eligen 500 g, 1000 g y 1500 g para permanecer claramente dentro del rango elastico y, al mismo tiempo, obtener una variacion de flecha suficientemente grande para evaluar linealidad.

Masa	Fuerza aproximada	Relacion esperada de flecha
500 g	4,905 N	1 x
1000 g	9,810 N	2 x
1500 g	14,715 N	3 x

Para una carga puntual centrada, la flecha maxima teorica es:

```
delta_max = P L^3 / (48 E I)
```

En los calculos se usara **E = 69 000 N/mm²** y el **L real entre ejes de apoyos**. La prueba principal no es solamente acertar un valor de flecha: tambien debe observarse que la relacion carga-flecha sea aproximadamente lineal (1 : 2 : 3 para 500 : 1000 : 1500 g).

A partir de la flecha medida tambien puede obtenerse un modulo elastico experimental:

```
E_exp = P L^3 / (48 I delta_medida)
```

Se calculara E_exp para cada carga y se comparara con el valor de referencia de ~69 GPa. Diferencias sistematicas pueden provenir de la medicion de L, geometria real de la seccion, condiciones de apoyo, ubicacion de la carga o error de medicion de flecha.

5. Secuencia mecanica antes de usar el motor

1	Montar los dos apoyos sobre sus celdas de carga y medir el vano real L entre ejes.
2	Colocar la viga con su centro alineado con el eje del aplicador del motor.
3	Con la viga montada y sin carga externa, realizar TARE del sistema.
4	Aplicar 500 g, 1000 g y 1500 g exactamente en el centro del vano.
5	Verificar que R1 + R2 coincida con la carga aplicada y que, para carga centrada, R1 y R2 sean aproximadamente iguales.
6	Validar flecha y linealidad. Recien despues incorporar el husillo/motor como fuente de carga.

6. Procedimiento de calibracion de cada celda + HX711

Cada celda se calibrara **individualmente**. No se asumira que dos celdas nominalmente iguales tienen el mismo factor de conversion. La calibracion debe guardar la relacion entre lectura cruda del HX711 y masa conocida.

Modelo lineal de calibracion:

```
masa_g = a * raw + b
```

No se forzara la recta a pasar por cero. El termino b debe estimarse junto con a, de la misma manera que se hace al calibrar otros sensores lineales cuando existe offset.

Paso	Masa patron	Accion del modo CALIBRACION
1	0 g	Esperar estabilidad y guardar raw_0
2	500 g	Esperar estabilidad y guardar raw_500
3	1000 g	Esperar estabilidad y guardar raw_1000
4	1500 g	Esperar estabilidad y guardar raw_1500
5	-	Ajustar por minimos cuadrados masa_g = a*raw + b
6	-	Calcular error/residuo en cada punto y mostrar resultado
7	-	Guardar a y b de esa celda en memoria persistente

7. Diferencia entre CALIBRACION y TARE

CALIBRACION determina los coeficientes permanentes a y b de cada canal. Se ejecuta con masas patron conocidas y no deberia repetirse en cada ensayo.

TARE es un cero operativo. Se ejecuta al comenzar un ensayo con la viga y los asientos ya montados, sin carga externa. Su objetivo es descontar peso propio, precarga y pequenos offsets del montaje sin modificar a y b.

```
Implementacion sugerida: convertir raw a masa mediante a y b; luego restar un
tare_g capturado al inicio del ensayo.
```

8. Requisitos propuestos para el futuro modo CALIBRACION del firmware

R1	Seleccionar canal/celda 1 o 2.
R2	Mostrar lectura raw en vivo y un indicador simple de estabilidad.
R3	Capturar los cuatro puntos: 0, 500, 1000 y 1500 g.
R4	Promediar multiples muestras estables en cada punto; no usar una unica lectura instantanea.
R5	Calcular a y b por ajuste lineal usando los cuatro puntos.
R6	Mostrar el error en cada masa patron y permitir repetir un punto antes de guardar.
R7	Guardar coeficientes por celda en memoria persistente, junto con version/schema.
R8	Incluir TARE como accion separada del modo de calibracion.
R9	Usar 1500 g como maxima masa patron de la calibracion inicial.
R10	No confundir 1500 g de calibracion con el limite mecanico teorico (~2,6 kgf si L=500 mm y Fy=30 MPa).

Valores de referencia: material 6063; E = 69 000 N/mm²; Fy conservador = 30 N/mm²; masas patron = 0/500/1000/1500 g; maxima masa de calibracion inicial = 1500 g; L siempre medido entre ejes de apoyos. Actualizar limites definitivos con el vano real y la caracterizacion del conjunto montado.